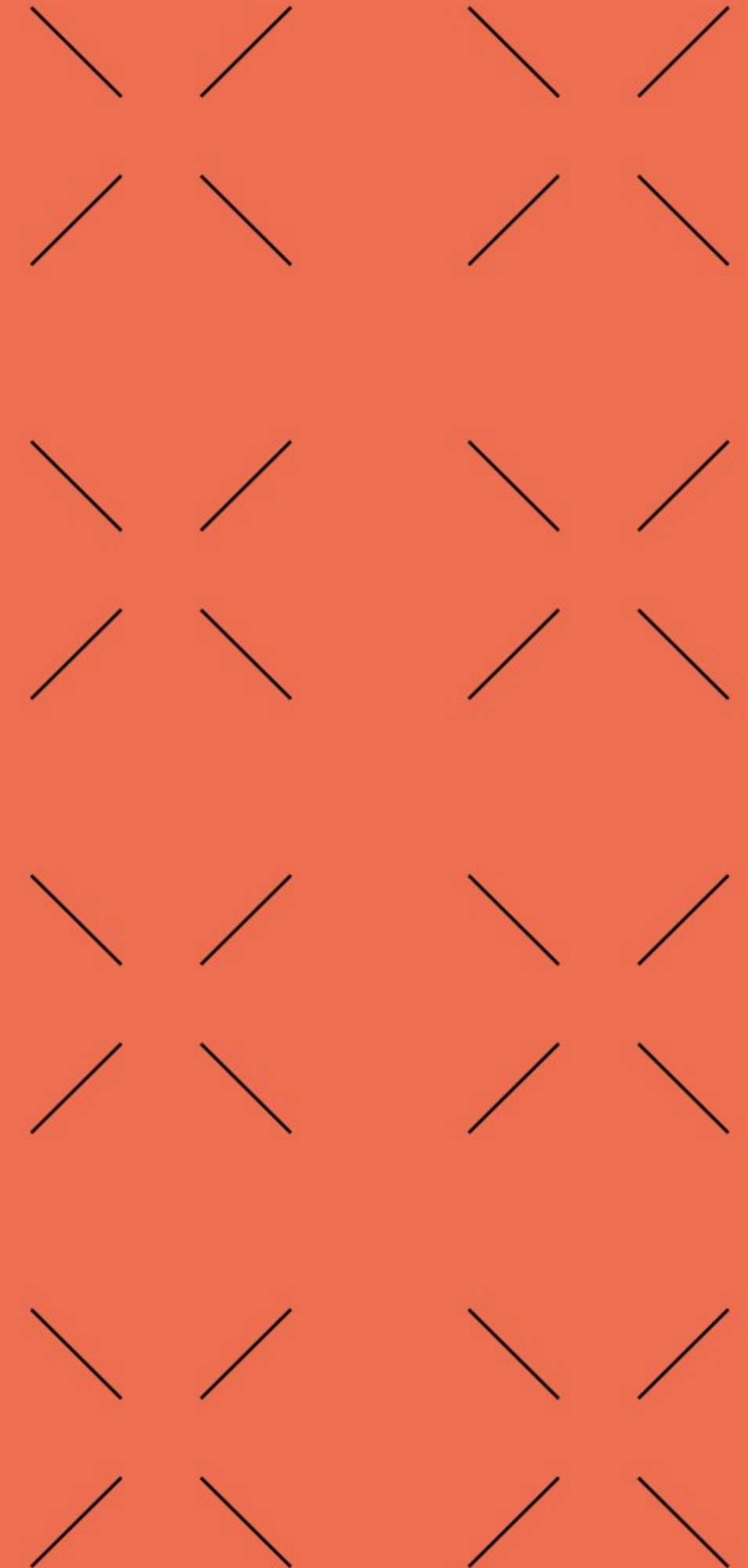


Presentación

UD1. SERVICIOS DE RED E INTERNET

CARLOS ALCAÑIZ CARBONELL
FRANCISCO ALDARIAS RAYA

CURSO 2026-2027

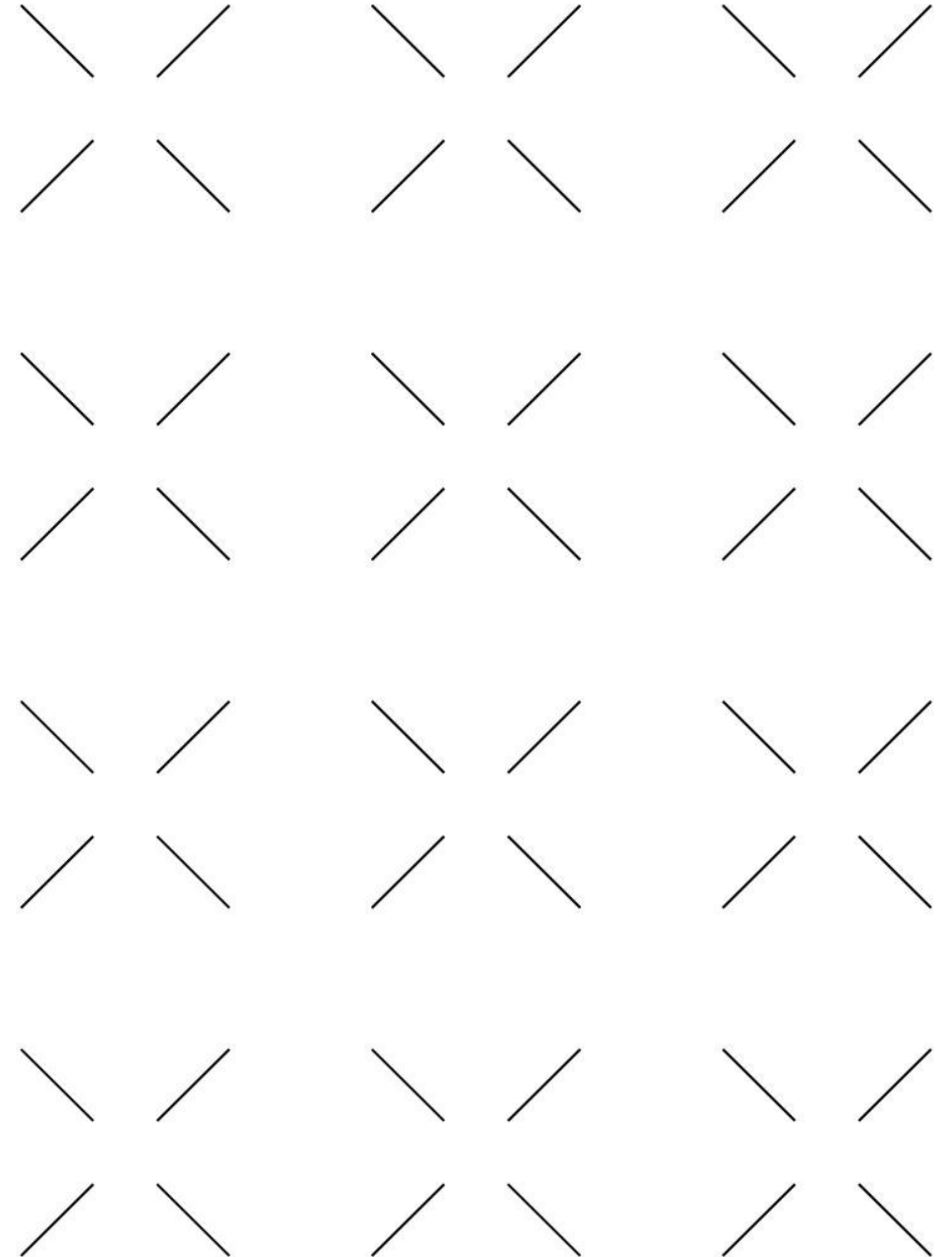


1_ ÍNDICE

- . Temporalización**
- . ¿Qué es el servicio DHCP?**
- . Ventajas y Inconvenientes**
- . Componentes del servicio**
- . Funcionamiento**
- . Seguridad**
- . Dudas y preguntas**

¿Qué es el servicio DHCP?

- >> Es uno de los servicios más importantes en cualquier red
- >> Su principal objetivo es que los equipos que se conecten a la red obtengan de forma automática la configuración correcta para el uso del sistema
- >> Asigna entre otros parámetros la dirección IP , máscara de red, puerta de enlace y servidores de nombres



Ventajas e Inconvenientes

PROS

- Asignación automática de IP
- Minimiza errores de configuración
- Evita conflictos de direcciones IP
- Ahorra tiempo
- Gestión centralizada
- Soportes dispositivos móviles



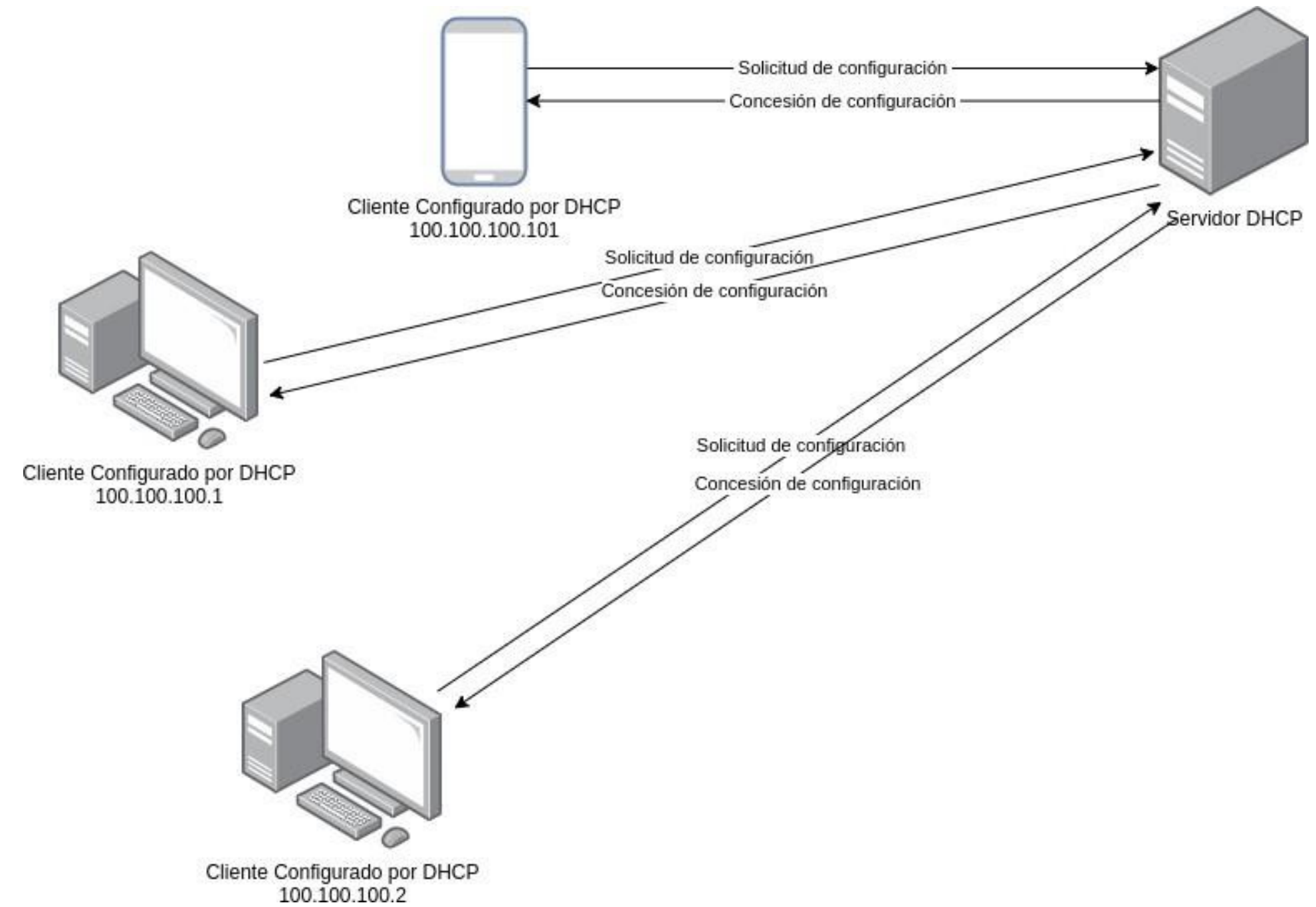
Contras

- Dependencia de un servidor DHCP
- Menor control sobre asignaciones
- Problemas de seguridad
- Direcciones cambiantes
- Ataques de suplantación
- Dificultad para auditorías



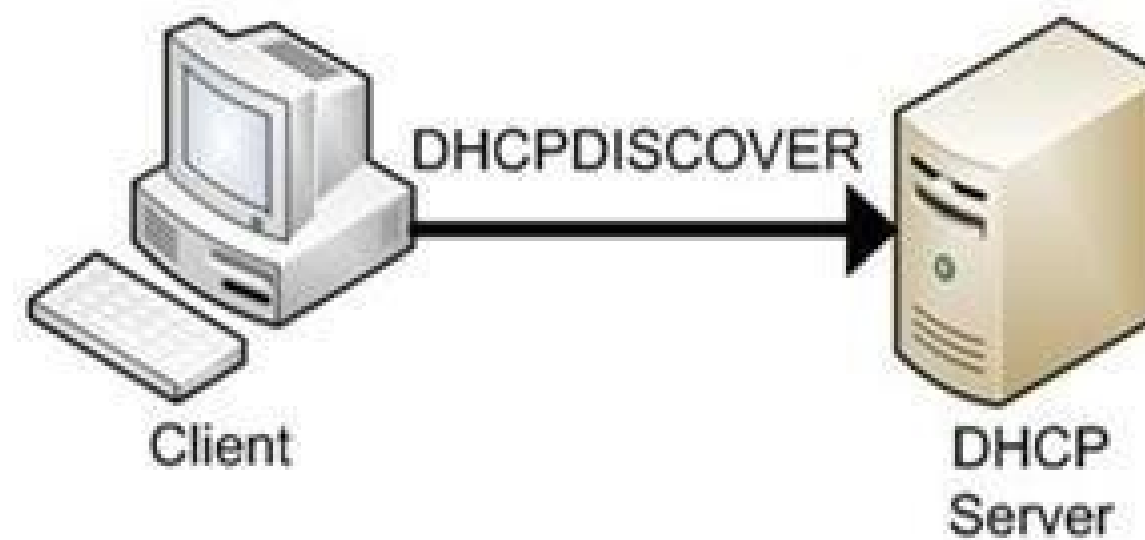
Componentes del servicio DHCP

- Servidor DHCP
- Clientes DHCP
- Protocolo DHCP
- Agentes de retransmisión*



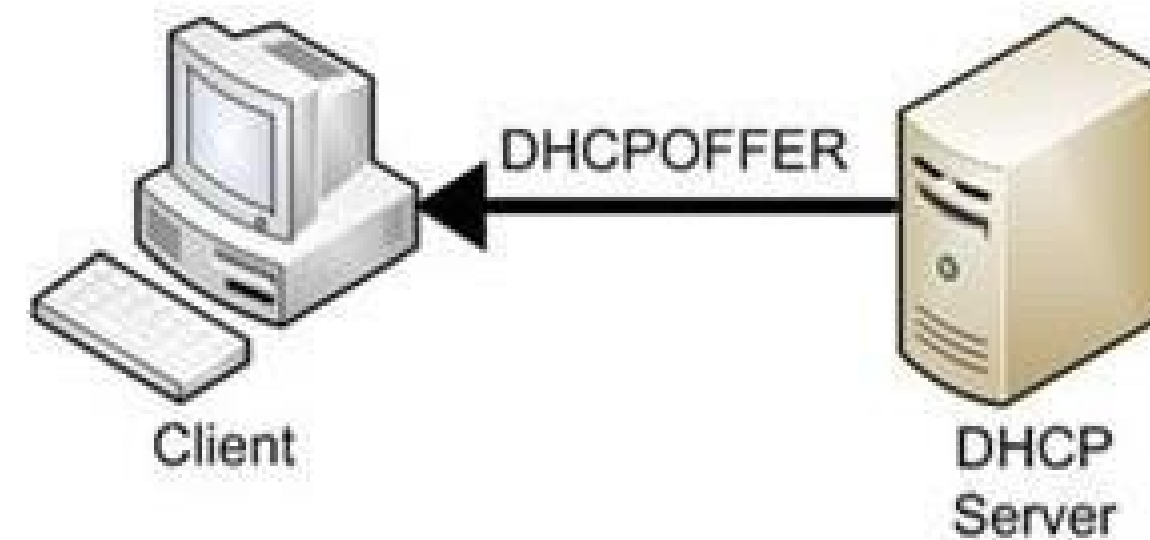
Funcionamiento del servicio

- DHCPDISCOVER: Cuando un cliente se conecta a la red, intenta buscar el servidor DHCP para que le ofrezca la configuración necesaria



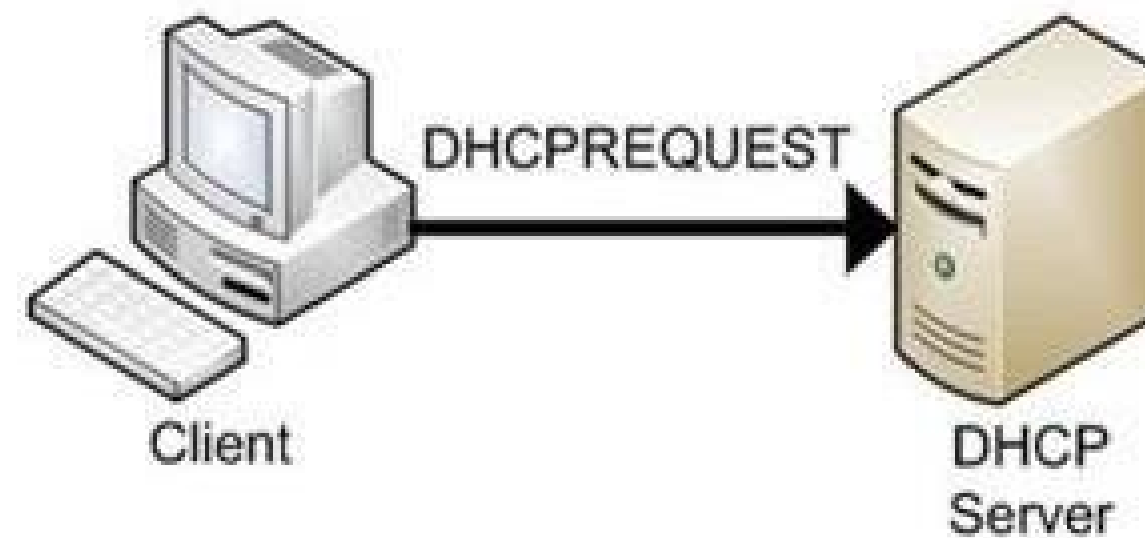
Funcionamiento del servicio

- DHCPOFFER: Cuando el servidor recibe una petición de un cliente que necesita configuración, le prepara una y se la "ofrece"



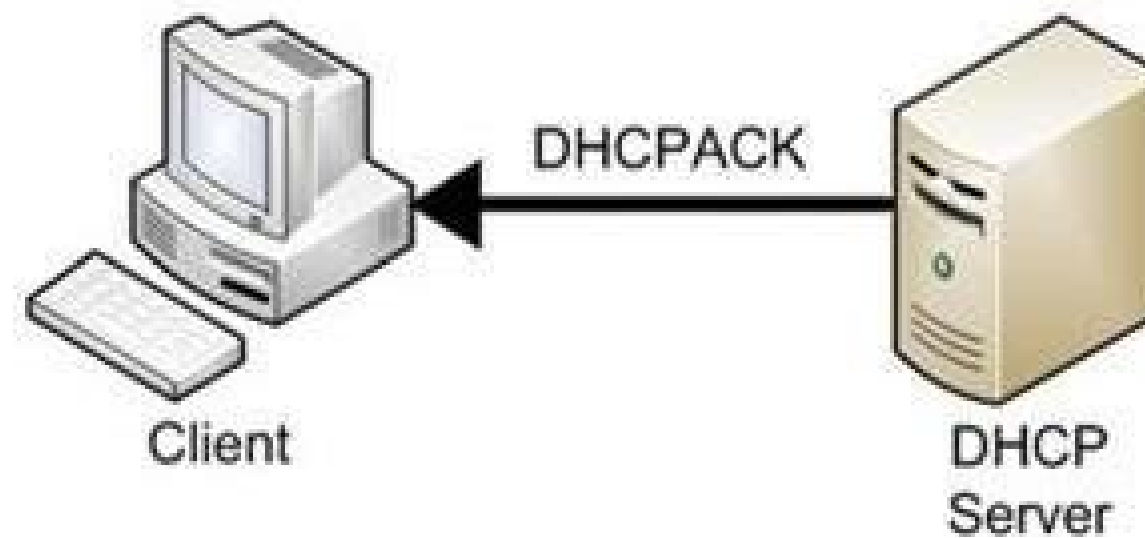
Funcionamiento del servicio

- DHCPREQUEST: El cliente recibe el ofrecimiento y le indica al servidor que la configuración que le ha mandado es correcta (realiza ciertas validaciones antes de aceptarla)



Funcionamiento del servicio

- DHCPACK / DHCPNAK: Finalmente el servidor, cuando recibe el DHCPREQUEST aceptando la confirmación, finaliza el proceso con un mensaje OK / NOK



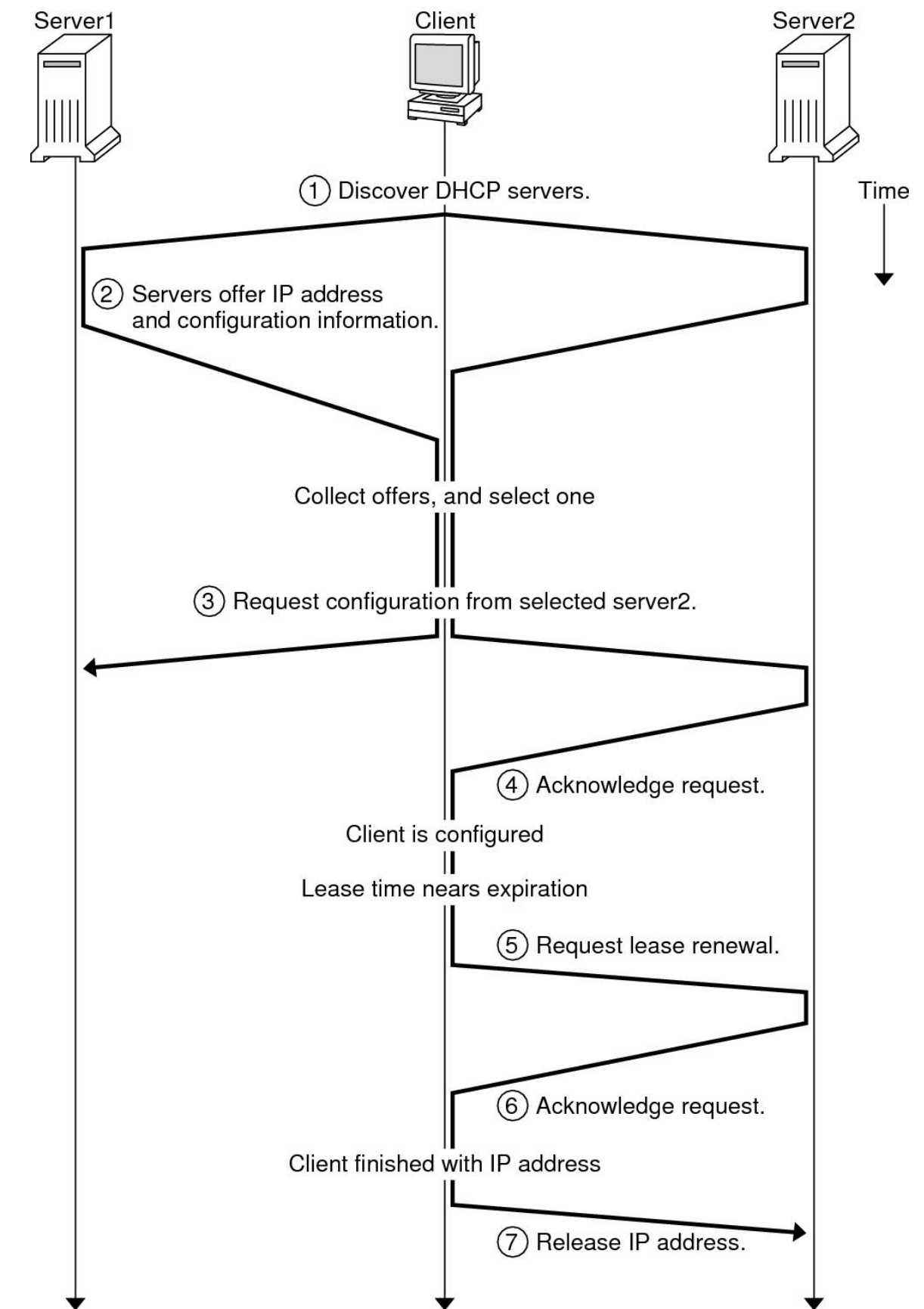
Funcionamiento del servicio

Pero... en una misma red pueden coexistir varios servidores DHCP (redes con mucha carga de host y dispositivos cambiantes) . ¿cómo funcionan en estos casos?



Funcionamiento del servicio

Los mensajes se mandan por el servicio de broadcast, con lo que todos los servidores reciben la petición y responden. El cliente aceptará la mejor petición (normalmente la primera) y rechazará con el mensaje DHCPREQUEST las otras



Seguridad

DHCP es uno de los servicios más importantes pero no incluye ningún mecanismo de autenticación con lo es vulnerable a diversos tipos de ataques...



Seguridad

1. DHCP Spoofing
2. Denegación de servicio
3. Man-in-the-middle (MITM)

¿Existe alguna solución?



Seguridad

DHCP Snooping





**Gracias por vuestra
atención**

